

8. КЕЙБІР ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ АМАЛДЫҚ (операциялық) ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШУ

ЛАПЛАС ТҮРЛЕНДІРУІНІҢ ҚАСИЕТТЕРІ

75. Лаплас түрлендіруін қолданып функциялардың бейнелерін табыңыз.

1) $f(t) = \sin 5t$ функцияның бейнесін табамыз:

$$\sin 5t = \left| \sin \beta t \div \frac{\beta}{p^2 + \beta^2}; \beta = 5 \right| \div \frac{5}{p^2 + 25}.$$

2) $f(t) = e^{-3t}$ функцияның бейнесін табамыз:

$$e^{-3t} = \left| e^{\alpha t} \div \frac{1}{p - \alpha}; \alpha = -3 \right| \div \frac{1}{p + 3}.$$

3) $f(t) = 5t^4 - 1$ функцияның бейнесін табамыз:

$$5t^4 - 3 = \left| t^n \div \frac{n!}{p^{n+1}}; n = 4; 3 \cdot 1 \div 3 \cdot \frac{1}{p} = \frac{3}{p} \right| \div 5 \cdot \frac{4!}{p^5} - \frac{3}{p}.$$

4) $f(t) = t \sin 8t$ функцияның бейнесін табамыз:

$$t \sin 8t = \left| t \cdot \sin \beta t \div \frac{2p\beta}{(p^2 + \beta^2)^2}; \beta = 8 \right| \div \frac{2 \cdot 8 \cdot p}{(p^2 + 64)^2} = \frac{16p}{(p^2 + 64)^2}.$$

76. Функциялардың түпнұсқаларын табыңыз.

1) $F(p) = \frac{5}{p^7} = \left| \frac{n!}{p^{n+1}} \div t^n; n = 6 \right| = \frac{5}{6!} \cdot \frac{6!}{p^7} \div \frac{5}{6!} t^6 = f(t).$

2) $F(p) = \frac{7}{(p-9)^3} = \left| \frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}} \div t^n e^{\alpha t}; \alpha = 9; n = 2 \right| =$
 $= \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{(p-9)^3} \div \frac{7}{2} e^{9t} t^2 = f(t).$

3) Берілген бөлшектің бөлімін түрлендіреміз

$$F(p) = \frac{4}{p^2 - 6p + 13} = \frac{4}{(p-3)^2 + 4} = \frac{2 \cdot 2}{(p-3)^2 + 2^2}.$$

Бұдан аламыз:

$$F(p) = 2 \cdot \frac{2}{(p-3)^2 + 2^2} =$$
$$= \left| \frac{\beta}{(p-\alpha)^2 + \beta^2} \div e^{\alpha t} \sin \beta t; \beta = 2; \alpha = 3 \right| \div 2 \cdot e^{3t} \sin 2t = f(t).$$

4) Берілген бөлшектің бөлімін түрлендіреміз

$$F(p) = \frac{3p-1}{p^2 + 4p + 29} = \frac{3p-1}{(p+2)^2 + 25}.$$

Енді $\frac{3p-1}{(p+2)^2+25}$ бөлшегі $e^{-2t} \sin 5t$ мен $e^{-2t} \cos 5t$ бейнелерінің сызықтық комбинациясы екенін көрсетеміз

$$\begin{aligned} \frac{3p-1}{(p+2)^2+25} &= \frac{3(p+2)-7}{(p+2)^2+25} = \frac{3(p+2)}{(p+2)^2+25} - \frac{7}{(p+2)^2+25} = \\ &= 3 \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2+25} - \frac{7}{5} \cdot \frac{5}{(p+2)^2+25}. \end{aligned}$$

Онда түпнұсқасы

$$\begin{aligned} F(p) &= 3 \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2+25} - \frac{7}{5} \cdot \frac{5}{(p+2)^2+25} \div \\ &\div 3 \cdot e^{-2t} \cos 5t - \frac{7}{5} e^{-2t} \sin 5t = f(t). \end{aligned}$$

5) Бөлшектердің бөлімдерін түрлендіріп, түпнұсқасын табамыз

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{4}{(p+1)^4} - \frac{3}{(p-1)^2} = \frac{4}{3!} \cdot \frac{3!}{(p+1)^4} - 3 \cdot \frac{1}{(p-1)^2} = \\ &= \left[\begin{array}{l} \frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}} \div t^n e^{\alpha t}; \alpha = -1; n = 3 \\ \frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}} \div t^n e^{\alpha t}; \alpha = 1; n = 1 \end{array} \right] \div \frac{4}{3!} t^3 e^{-t} - 3te^t = f(t). \end{aligned}$$

77. $F(p) = \frac{2}{p(p-1)}$ функцияның түпнұсқасын табыңыз.

Шешуі. Берілген бөлшекті жай бөлшектерге жіктейміз

$$\frac{2}{p(p-1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1}.$$

Анықталмаған A, B коэффициенттерін анықтаймыз: $2 = A(p+1) + Bp$, бұдан алатынымыз $A = 2, B = -2$, сонда

$$\frac{2}{p(p-1)} = \frac{2}{p} - \frac{2}{p-1} \div 2 - 2e^{-t}.$$

Жауабы. $f(t) = 2 - 2e^{-t}$.

78. $F(p) = \frac{7}{p(p-1)(p^2+1)}$ функцияның түпнұсқасын табыңыз.

Шешуі. Берілген бөлшекті жай бөлшектерге жіктейміз

$$\frac{7}{p(p-1)(p^2+1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{Cp+D}{p^2+1}.$$

Анықталмаған A, B, C коэффициенттерін анықтаймыз

$$1 = A(p-1)(p^2+1) + Bp(p^2+1) + (Cp+D)p(p-1).$$

$$p = 0 \quad | \quad 1 = -A,$$

$$\begin{aligned} p = 1 & \mid 1 = 2B, \\ p = -1 & \mid 1 = -4A - 2B - 2C + 2D, \\ p = 2 & \mid 1 = 5A + 10B + 4C + 2D. \end{aligned}$$

Бұдан $A = -1, B = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}$. Сонда

$$\begin{aligned} \frac{7}{p(p-1)(p^2+1)} &= -\frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p-1}{p^2+1} = \\ &= -\frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p^2+1}. \end{aligned}$$

Сонымен

$$-\frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p^2+1} \div -1 + \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\sin t.$$

Жауабы. $f(t) = -1 + \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\sin t$.

79. $F(p) = \frac{p}{(p-1)^3}$ функцияның түпнұсқасын табыңыз.

Шешуі. Берілген бөлшекті түрлендіреміз

$$\frac{p}{(p-1)^3} = \frac{(p-1)+1}{(p-1)^3} = \frac{p-1}{(p-1)^3} + \frac{1}{(p-1)^3} = \frac{1}{(p-1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(p-1)^3}.$$

Онда

$$\frac{1}{(p-1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(p-1)^3} \div te^t + \frac{1}{2}t^2e^t.$$

Жауабы. $f(t) = te^t + \frac{1}{2}t^2e^t$.

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШІЛЕТІН СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

80. $x' - x = 1$ дифференциалдық теңдеуінің $x(0) = -1$ бастапқы шартын қанағаттандыратын дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. Айталық $x(t) \div X(p)$ болсын, онда түпнұсқаның дифференциалдау теоремасы негізінде аламыз $x'(t) \div pX(p) - x(0) = pX(p) + 1$. Лаплас түрлендірулерін пайдаланып $x' - x = 1$ теңдеуінен келесі операторлық теңдеуін аламыз $pX(p) + 1 - X(p) = \frac{1}{p}$. Бұдан $X(p) = -\frac{1}{p}$. Сонымен $f(t) = -1$.

Жауабы. $f(t) = -1$.

81. $x'' - 2x' + 2x = 2t - 2$ дифференциалдық теңдеуінің $x(0) = x'(0) = 0$ бастапқы шарттарын қанағаттандыратын дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. Айталық $x(t) \div X(p)$ болсын, онда түпнұсқаның дифференциалдау теоремасы негізінде аламыз

$$x'(t) \div pX(p) - x(0) = pX(p);$$

$$x''(t) \div p^2X(p) - px(0) - x'(0) = p^2X(p);$$

$$2t - 2 \div \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p} = \frac{2(1-p)}{p^2}.$$

Берілген теңдеуінен алынған Лаплас түрлендірулерін пайдаланып келесі операторлық теңдеуін аламыз

$$p^2X(p) - 2pX(p) + 2X(p) = \frac{2(1-p)}{p^2}.$$

Бұл теңдеуден дифференциалдық теңдеуінің дербес шешімінің $X(p)$ бейнесін табамыз

$$X(p) = \frac{2(1-p)}{p^2(p^2 - 2p + 2)}.$$

Енді анықталмаған коэффициенттер әдісін пайдалана отырып, теңдеудің операторлық шешімін қарапайым бөлшектер қосындысына жіктейміз

$$\begin{aligned} \frac{2(1-p)}{p^2(p^2 - 2p + 2)} &= \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 - 2p + 2} = \\ &= \frac{1}{p^2} - \frac{1}{(p-1)^2 + 1} \div t - \sin t \cdot e^t. \end{aligned}$$

Жауабы. $x(t) \div t - \sin t \cdot e^t$.

82. $x'' - 3x' + 2x = 2e^t \cos \frac{t}{2}; x(0) = 1; x'(0) = 0$ Коши есебін шешіңіз.

Шешуі. Ізделініп отырған шешімі $x(t) \div F(p)$ болсын, онда түпнұсқаның дифференциалдау қасиеті бойынша $x'(t) \div pF(p) - 1; x''(t) \div p^2F(p) - p$.

Түпнұсқалар кестесінен бос мүшенің бейнесін анықтап, берілген теңдеуде бейнелерге көшейік

$$p^2F(p) - p - 3pF(p) + 3 + 2F(p) = 2 \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + \frac{1}{4}},$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{p^3 - 5p^2 + \frac{37}{4}p - \frac{23}{4}}{(p-1)(p-2)\left((p-1)^2 + \frac{1}{4}\right)} = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{Cp+D}{(p-1)^2 + \frac{1}{4}} = \\ &= \left| A = 2; B = \frac{3}{53}; C = -\frac{56}{53}; D = -\frac{18}{53} \right|, \end{aligned}$$

$$F(p) = \frac{2}{p-1} + \frac{3}{53} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{56}{53} \cdot \frac{(p-1) + \frac{37}{14} \cdot \frac{1}{2}}{(p-1)^2 + \frac{1}{4}} =$$

$$= \frac{2}{p-1} + \frac{3}{53} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{56}{53} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + \frac{1}{4}} - \frac{56}{53} \cdot \frac{37}{14} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{(p-1)^2 + \frac{1}{4}}.$$

Коши есебінің шешімі:

$$x(t) = 2e^t + \frac{3}{53}e^{2t} - \frac{56}{53} \left(e^t \cos \frac{t}{2} - \frac{37}{14} e^t \sin \frac{t}{2} \right).$$

СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШУ

83. $x(0) = 1, y(0) = 0$ бастапқы шарттарымен берілген сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық есептеулер әдісімен шешіңіз:

$$\begin{cases} x' + 2y' - y = 3, \\ -x' + 4x + y = 5. \end{cases}$$

Шешуі. Жүйенің бірінші және екінші теңдеулері үшін Лаплас бейнелерін жазамыз:

$$\begin{aligned} x(t) &\div X(p); & y(t) &\div Y(p), \\ x'(t) &\div pX(p) - x(0) = pX(p) - 1, \\ y'(t) &\div pY(p) - y(0) = pY(p). \end{aligned}$$

Жүйенің оң жағынан $3 \div \frac{3}{p}$; $5 \div \frac{5}{p}$ аламыз. Берілген жүйені сызықтық амалдық теңдеулер жүйесімен алмастырамыз:

$$\begin{cases} pX(p) - 1 + 2pY(p) - Y(p) = \frac{3}{p}, \\ -(pX(p) - 1) + 4X(p) + Y(p) = \frac{5}{p}. \end{cases}$$

$X(p)$ және $Y(p)$ бейнелерін анықтаймыз

$$\begin{cases} X(p) = \frac{p^2 - 5p + 4}{p(p^2 - 4p + 2)}, \\ Y(p) = \frac{2(p - 3)}{p(p^2 - 4p + 2)}. \end{cases}$$

Соңғы жүйенің оң жағында бөлшек рационал функциялар, оларды қарапайым бөлшектерге жіктеп аламыз

$$\begin{cases} X(p) = \frac{2}{p} + \frac{-p+3}{p^2-4p+2}, \\ Y(p) = \frac{-3}{p} + \frac{3p-10}{p^2-4p+2} \end{cases}$$

немесе

$$\begin{cases} X(p) = 2 \cdot \frac{1}{p} - \frac{p-2}{(p-2)^2-2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{(p-2)^2-2}, \\ Y(p) = -\frac{3}{p} + 3 \cdot \frac{p-2}{(p-2)^2-2} - \frac{2\sqrt{2}}{1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{(p-2)^2-2}. \end{cases}$$

Лапластың түрлендірулер кестесін пайдалана отырып, берілген дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімін аламыз

$$\begin{cases} x(t) = 2 + e^{2t} \operatorname{ch} \sqrt{2} t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2} t, \\ y(t) = -3 + 3e^{2t} \operatorname{ch} \sqrt{2} t + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} t. \end{cases}$$

Жауабы. $x(t) = 2 + e^{2t} \operatorname{ch} \sqrt{2} t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2} t,$

$$y(t) = -3 + 3e^{2t} \operatorname{ch} \sqrt{2} t + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} t.$$

84. $x' = -2x + y, y' = 3x; x(0) = 0, y(0) = 1$ дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешіңіз.

Шешуі. Жүйенің болжалды шешуі $x(t) = X(p), y(t) = Y(p)$ десек, онда

$$x'(t) \div pX(p); \quad y'(t) \div pY(p) - 1.$$

Бұл бейнелерді берілген жүйеге қойып, алгебралық теңдеулер жүйесіне келеміз

$$\begin{cases} pX(p) = -2X(p) + Y(p), \\ pY(p) - 1 = 3X(p). \end{cases}$$

Бұдан

$$\begin{aligned} X(p) &= \frac{1}{(p+3)(p-1)}, & Y(p) &= (p+2)X(p); \Rightarrow \\ X(p) &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p+3} \right), & Y(p) &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{p-1} + \frac{1}{p+3} \right). \end{aligned}$$

Жүйе үшін Коши есебінің шешуі

$$x(t) = \frac{1}{4} (e^t - e^{-3t}); \quad y = \frac{1}{4} (3e^t + e^{-3t}).$$